Divisibilidad: mcm y mcd

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer múltiplos y divisores y aplicar los criterios de divisibilidad
- Distinguir números primos y compuestos y descomponer en factores primos
- Calcular el mcm y el mcd por descomposición y por el algoritmo de Euclides
- Decidir si un problema se resuelve con el mcm o con el mcd y resolverlo

Para pensar

Dos faros se encienden a la vez: uno cada 12 segundos y otro cada 18. ¿Cuándo vuelven a encenderse juntos?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

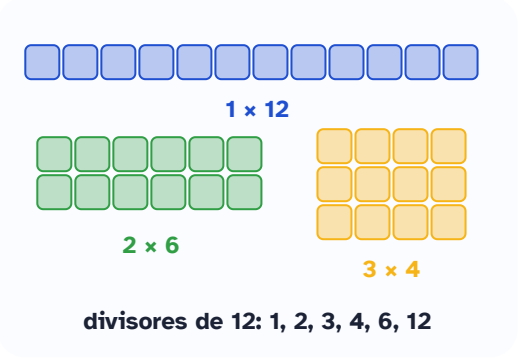
1.1 Múltiplos y divisores

Decimos que **a es múltiplo de b** si a se obtiene multiplicando b por un número natural; es decir, si la división a : b es **exacta**. En ese caso también decimos que **b es divisor de a** o que a es divisible entre b. Como 24 : 6 = 4 con resto 0, 24 es múltiplo de 6 y 6 es divisor de 24.

Propiedades importantes:

- Los múltiplos de un número son **infinitos**: 6, 12, 18, 24... El 0 es múltiplo de todos.
- Los divisores de un número son **finitos** y van del 1 al propio número. Se encuentran por parejas: 24 = 1 · 24 = 2 · 12 = 3 · 8 = 4 · 6, así que sus divisores son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24.
- El 1 es divisor de todos los números, y todo número es divisor y múltiplo de sí mismo.

Si a y b son múltiplos de c, su suma y su diferencia también lo son: 24 y 18 son múltiplos de 6, y 42 y 6 también.



1.2 Criterios de divisibilidad

Los **criterios de divisibilidad** permiten saber si una división es exacta sin hacerla:

- **Entre 2**: si acaba en 0, 2, 4, 6 u 8.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Entre 6**: si lo es entre 2 y entre 3 a la vez.
- **Entre 9**: si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. 5832: 18 → sí.
- **Entre 10**: si acaba en 0.
- **Entre 11**: si la diferencia entre la suma de las cifras de lugar impar y la de lugar par es 0 o múltiplo de 11. 2728: (2 + 2) − (7 + 8) = −11 → sí.

Combinándolos se puede ir más lejos: un número es divisible entre 15 si lo es entre 3 y entre 5.



1.3 Números primos y compuestos

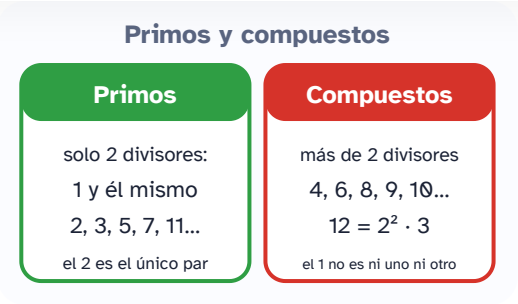
Un número natural mayor que 1 es **primo** si solo tiene dos divisores: el 1 y él mismo. Los primeros son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29... El 2 es el único primo par.

Un número es **compuesto** si tiene más de dos divisores, como 12 (1, 2, 3, 4, 6, 12). El **1 no es ni primo ni compuesto**: solo tiene un divisor.

Hace más de 2200 años, Euclides demostró que hay **infinitos números primos**. Su razonamiento es muy elegante: si hubiera una lista finita de primos, al multiplicarlos todos y sumar 1 obtendríamos un número que no es divisible entre ninguno de ellos, de modo que la lista estaría incompleta.

Hoy los primos son esenciales en la **criptografía**: las compras por internet se protegen con números que son el producto de dos primos enormes, muy fáciles de multiplicar pero casi imposibles de descomponer.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 La criba de Eratóstenes y cómo reconocer un primo

El sabio griego Eratóstenes ideó un método para encontrar todos los primos hasta un número: se escriben los números en una tabla, se deja el 2 y se tachan todos sus múltiplos; se deja el 3 y se tachan sus múltiplos; y así con el 5, el 7... Los números que no quedan tachados son **primos**. Hasta 50 hay 15.

Para saber si un número concreto es primo, se divide entre los primos 2, 3, 5, 7, 11... hasta llegar a su raíz cuadrada. Si ninguna división es exacta, el número es primo. ¿Por qué basta con llegar a la raíz? Porque si un número tuviera un divisor mayor que su raíz, tendría que tener también otro menor, y ya lo habríamos encontrado.

Ejemplo: 113. $\sqrt{113} \approx 10{,}6$. No es divisible entre 2, 3, 5 ni 7. Por tanto, 113 es primo.



1.5 Comprobar primos sin calculadora

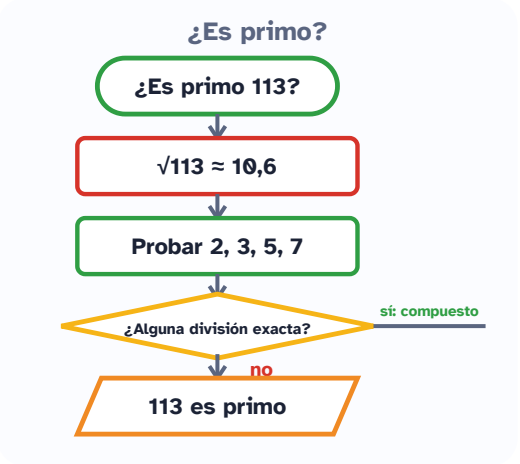
El método de la raíz cuadrada se puede organizar como un pequeño algoritmo, que es lo que haría un ordenador:

1. Calcula aproximadamente la raíz cuadrada del número.
2. Prueba a dividir entre cada primo menor o igual que esa raíz

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: ¿es primo 221? $\sqrt{221} \approx 14{,}9$. Probamos 2 (no, es impar), 3 (2 + 2 + 1 = 5, no), 5 (no acaba en 0 o 5), 7 (221 : 7 = 31,57..., no), 11 (2 − 2 + 1 = 1, no) y 13: 221 : 13 = 17. ¡Exacta! Así que $221 = 13 \cdot 17$ es **compuesto**.

Fíjate en que los criterios de divisibilidad ahorran mucho trabajo en los primeros pasos.



2.1 Descomposición en factores primos

El **teorema fundamental de la aritmética** dice que todo número compuesto se puede escribir como producto de factores primos, y que esa descomposición es **única** (salvo el orden). Por ejemplo, $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

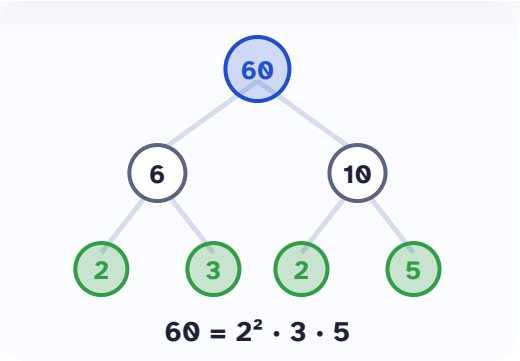
Para descomponer se divide el número entre el menor primo posible, el cociente otra vez entre el menor primo posible, y así hasta llegar a 1. Se suele escribir en dos columnas:

360 | 2 → 180 | 2 → 90 | 2 → 45 | 3 → 15 | 3 → 5 | 5 → 1.

Después se agrupan los factores repetidos en potencias: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

La descomposición permite conocer todos los divisores de un número: son los productos de sus factores con exponentes iguales o menores. Por ejemplo, $12 = 2^2 \cdot 3$ tiene $(2 + 1) \cdot (1 + 1) = 6$ divisores: 1, 2, 4, 3, 6, 12.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.2 El mínimo común múltiplo

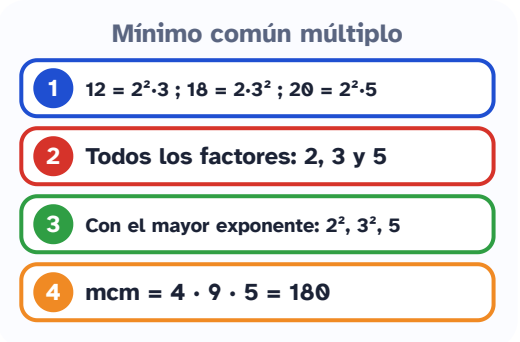
El **mínimo común múltiplo** de varios números, mcm, es el menor de sus múltiplos comunes distinto de cero. Para 4 y 6: múltiplos de 4: 4, 8, **12**, 16, 20, **24**...; de 6: 6, **12**, 18, **24**... Los comunes son 12, 24, 36... y el mínimo es 12.

Con números grandes, se usa la descomposición factorial:

1. Se descompone cada número en factores primos.
2. Se toman **todos los factores**, comunes y no comunes.
3. Cada uno con su **mayor exponente**.

Ejemplo: $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, $20 = 2^2 \cdot 5$. mcm $= 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$.

El mcm siempre es mayor o igual que el mayor de los números. Si uno es múltiplo de los demás, él mismo es el mcm: mcm(5, 15) = 15.



2.3 El máximo común divisor

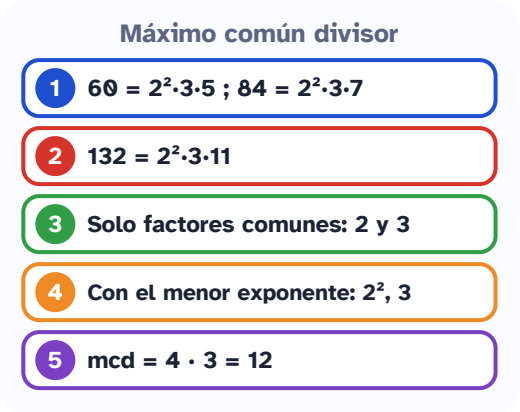
El **máximo común divisor** de varios números, mcd, es el mayor de sus divisores comunes. Para 12 y 18: divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12; de 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18. Los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. Se descompone cada número en factores primos.
2. Se toman **solo los factores comunes**.
3. Cada uno con su **menor exponente**.

Ejemplo: 60 = $2^2 \cdot 3 \cdot 5$, 84 = $2^2 \cdot 3 \cdot 7$, 132 = $2^2 \cdot 3 \cdot 11$. mcd = $2^2 \cdot 3 = 12$.

El mcd siempre es menor o igual que el menor de los números. Si dos números no tienen factores comunes, su mcd es 1 y se dice que son **primos entre sí**: 8 y 15 lo son, aunque ninguno de los dos sea primo.



2.4 El algoritmo de Euclides

Hay otro método para el mcd que no necesita factorizar y es muy útil con números grandes: el **algoritmo de Euclides**. Se basa en que el mcd de dos números es el mismo que el del menor y el resto de dividirlos.

1. Se divide el mayor entre el menor.
2. Se divide el divisor entre el resto.
3. Se repite hasta que el resto sea 0.
4. El **último resto distinto de cero** es el mcd.

Ejemplo: mcd(252, 198). 252 = 198 · 1 + 54; 198 = 54 · 3 + 36; 54 = 36 · 1 + 18; 36 = 18 · 2 + 0. Por tanto, mcd = 18.

Este algoritmo, de hace más de 2300 años, es uno de los más antiguos que se siguen usando, y los ordenadores lo aplican millones de veces al día.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$$252 = 198 \cdot 1 + 54$$

$$198 = 54 \cdot 3 + 36$$

$$54 = 36 \cdot 1 + 18$$

$$36 = 18 \cdot 2 + 0$$

último resto no nulo: mcd = 18

2.5 Relación entre el mcm y el mcd

Para dos números a y b se cumple una relación muy útil: $\text{mcm}(a, b) \cdot \text{mcd}(a, b) = a \cdot b$. Por ejemplo, con 12 y 18: mcm = 36, mcd = 6 y $36 \cdot 6 = 216 = 12 \cdot 18$.

¿Por qué ocurre? Porque en el mcm entra cada factor con el mayor exponente y en el mcd con el menor; entre los dos, cada factor aparece exactamente con los exponentes de a y de b juntos.

Esta relación permite calcular uno a partir del otro: si sabemos que mcd(24, 40) = 8, entonces $\text{mcm}(24, 40) = 24 \cdot 40 : 8 = 120$.

Consecuencia: si dos números son primos entre sí (mcd = 1), su mcm es su producto. mcm(8, 15) = 120. Atención: esta fórmula sirve para **dos** números, no para tres o más.

$$\text{mcm}(a,b) \cdot \text{mcd}(a,b) = a \cdot b$$

Ejemplo con 12 y 18

mcm = 36 ; mcd = 6

$36 \cdot 6 = 216 = 12 \cdot 18$

3.1 ¿mcm o mcd? Cómo elegir

La mayor dificultad de los problemas no es calcular, sino saber **qué** calcular. Algunas pistas:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

menor cantidad que se puede formar con paquetes de varios tamaños. El resultado es **mayor** que los datos.
- Es un problema de **mcd** cuando se quiere **dividir o repartir** varias cantidades en partes iguales lo más grandes posible, sin que sobre nada. El resultado es **menor** que los datos.

Una comprobación de sentido común: si te sale un mcd mayor que alguno de los números, o un mcm menor, algo ha fallado. Pregúntate también qué unidades tiene la respuesta (minutos, centímetros, alumnos…).



3.2 Problemas de mcm

Ejemplo 1: dos autobuses salen de la misma parada a las 8:00; uno pasa cada 12 minutos y otro cada 18. ¿Cuándo vuelven a coincidir? mcm(12, 18) = 36, así que coinciden a las **8:36**, y luego a las 9:12, 9:48…

Ejemplo 2: ¿cuál es el menor número de caramelos que se puede repartir exactamente en bolsas de 6, de 8 o de 10? mcm(6, 8, 10) = $2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120$ caramelos.

Ejemplo 3: un cometa pasa cada 15 años y otro cada 25. Si pasaron juntos en 2010, la próxima vez será en 2010 + mcm(15, 25) = 2010 + 75 = 2085.

Fíjate en que la respuesta muchas veces no es el mcm, sino algo que se calcula con él: una hora, un año, un número de vueltas…

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

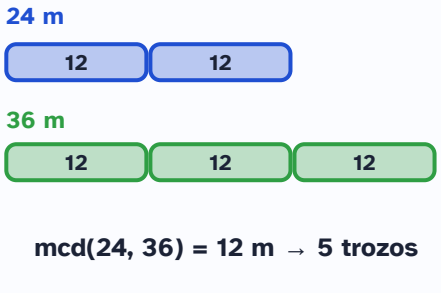


3.3 Problemas de mcd

Ejemplo 1: tenemos una cartulina de 60 cm por 84 cm y queremos cortarla en cuadrados iguales lo más grandes posible, sin que sobre nada. El lado debe dividir a 60 y a 84, y ser el mayor: mcd(60, 84) = 12 cm. Salen 5 · 7 = **35 cuadrados**.

Ejemplo 2: queremos hacer lotes iguales con 48 bolígrafos, 72 lápices y 120 gomas, con el mayor número posible de lotes y sin que sobre nada. mcd(48, 72, 120) = 24 lotes, cada uno con 2 bolígrafos, 3 lápices y 5 gomas.

Ejemplo 3: se quieren plantar árboles igualmente espaciados en el borde de un terreno de 150 m por 90 m, con uno en cada esquina y a la mayor distancia posible. mcd(150, 90) = 30 m; el perímetro es 480 m, así que hacen falta 480 : 30 = 16 árboles.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Divisibilidad en un vistazo

Múltiplos	infinitos · a = b · n · el 0 es múltiplo de todos
Divisores	finitos · criterios del 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
Primos	solo 1 y él mismo · infinitos · el 1 no lo es
mcm	todos los factores, mayor exponente · coincidir
mcd	factores comunes, menor exponente · repartir

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe los cinco primeros múltiplos de 7 y todos los divisores de 30.**

2. **Indica si es verdadero o falso: a) 56 es múltiplo de 8; b) 9 es divisor de 84; c) 1 es divisor de todos los números.**

3. **Aplica los criterios: ¿es 2310 divisible entre 2, 3, 5, 10 y 11?**

4. **Escribe los números primos entre 30 y 60.**

5. **Clasifica en primos y compuestos: 51, 53, 57, 59, 91.**

6. **Descompón en factores primos: 84, 126, 200.**

7. **Calcula el mcm de 8 y 12 escribiendo sus múltiplos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula el mcd de 18 y 24 escribiendo sus divisores.**

9. **Calcula mcm y mcd de 15 y 20 por descomposición.**

10. **¿Son primos entre sí 14 y 25? ¿Y 21 y 35?**

11. **Halla la cifra que falta para que 4_2 sea divisible entre 3. Da todas las soluciones.**

12. **¿Es primo 143? ¿Y 149?**

13. **Calcula mcm y mcd de 72, 90 y 120.**

14. **Calcula el mcd de 1260 y 1050 con el algoritmo de Euclides.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Cuántos divisores tiene 72? Escríbelos.**

17. **Tres semáforos cambian cada 30, 45 y 60 segundos. Si cambian a la vez, ¿cuándo vuelven a coincidir?**

18. **Laura va a la piscina cada 4 días y Jordi cada 6. Coinciden el 1 de marzo. ¿Qué día vuelven a coincidir?**

19. **Se quieren repartir 120 naranjas y 84 manzanas en cajas iguales, sin mezclar, con el mayor número posible de frutas por caja. ¿Cuántas frutas tiene cada caja y cuántas cajas hay?**

20. **¿Cuál es el menor número de alumnos que se pueden agrupar exactamente de 3 en 3, de 4 en 4 y de 5 en 5?**

21. **Una cuerda de 180 cm y otra de 240 cm se cortan en trozos iguales lo más largos posible. ¿Cuánto mide cada trozo y cuántos salen?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Escribe dos números compuestos que sean primos entre sí.**

23. **¿Cuál es el menor número que al dividirlo entre 6, 8 y 15 da siempre resto 1?**

24. **Halla el menor número de 4 cifras que es múltiplo de 12, de 18 y de 30.**

25. **Un terreno rectangular mide 210 m × 126 m. Se quiere vallar con postes a la misma distancia, uno en cada esquina, con la mayor separación posible. ¿Cuántos postes hacen falta?**

26. **Dos ruedas dentadas engranan: una tiene 24 dientes y otra 36. Si marcamos los dientes que se tocan, ¿cuántas vueltas da cada una hasta que vuelven a tocarse los mismos?**

27. **Las cigarras de 13 años y las de 17 salieron juntas en 2015 en una región. ¿Cuándo volverán a coincidir? ¿Y una cigarra de 12 años con depredadores de ciclo 4?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Demuestra que el producto de tres números naturales consecutivos siempre es múltiplo de 6.**

29. **Encuentra dos números cuyo mcd sea 12 y cuyo mcm sea 72 (hay más de una solución).**

30. **¿Por qué si un número es divisible entre 9 también lo es entre 3, pero no al revés? Pon un ejemplo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuál es múltiplo de 9?**

   A) 243
   B) 245
   C) 249
   D) 250

2. **Divisores de 15:**

   A) 3, 5
   B) 1, 15
   C) 15, 30, 45
   D) 1, 3, 5, 15

3. **Un número es divisible entre 3 si...**

   A) es impar
   B) acaba en 0 o 3
   C) la suma de sus cifras es múltiplo de 3
   D) acaba en 3

4. **¿Cuál es divisible entre 11?**

   A) 3588
   B) 3586
   C) 3585
   D) 3587

5. **El 1 es...**

   A) par
   B) ni primo ni compuesto
   C) primo
   D) compuesto

6. **¿Cuál es primo?**

   A) 37
   B) 39
   C) 51

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 4

B) 0

C) no hay

D) 2

8. **¿Cuántos números primos hay?**

A) 25

B) 1000

C) infinitos

D) 100

9. **Para saber si 97 es primo basta probar primos hasta...**

A) 97

B) 3

C) 9

D) 48

10. **180 descompuesto es...**

A) $4 \cdot 45$

B) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

C) $2 \cdot 3 \cdot 5$

D) $2^3 \cdot 3 \cdot 5$

11. **mcm(6, 9) =**

A) 18

B) 3

C) 54

D) 36

12. **mcd(6, 9) =**

A) 18

B) 1

C) 54

D) 3

13. **En el mcm se toman...**

A) los comunes con menor exponente

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) todos los factores con mayor exponente

14. **En el mcd se toman…**

A) todos con menor

B) los no comunes

C) los comunes con menor exponente

D) todos con mayor exponente

15. **8 y 9 son…**

A) divisores uno del otro

B) primos entre sí

C) primos

D) múltiplos

16. **mcm(7, 11) =**

A) 77

B) 1

C) 18

D) 7

17. **Si mcd(a, b) = 4 y a · b = 96, el mcm es…**

A) 24

B) 384

C) 100

D) 92

18. **«¿Cuándo vuelven a coincidir?» es de…**

A) mcd

B) suma

C) resta

D) mcm

19. **«Trozos iguales lo más grandes posible» es de…**

A) producto

B) potencia

C) mcd

D) mcm

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) el último resto no nulo

C) el primer cociente

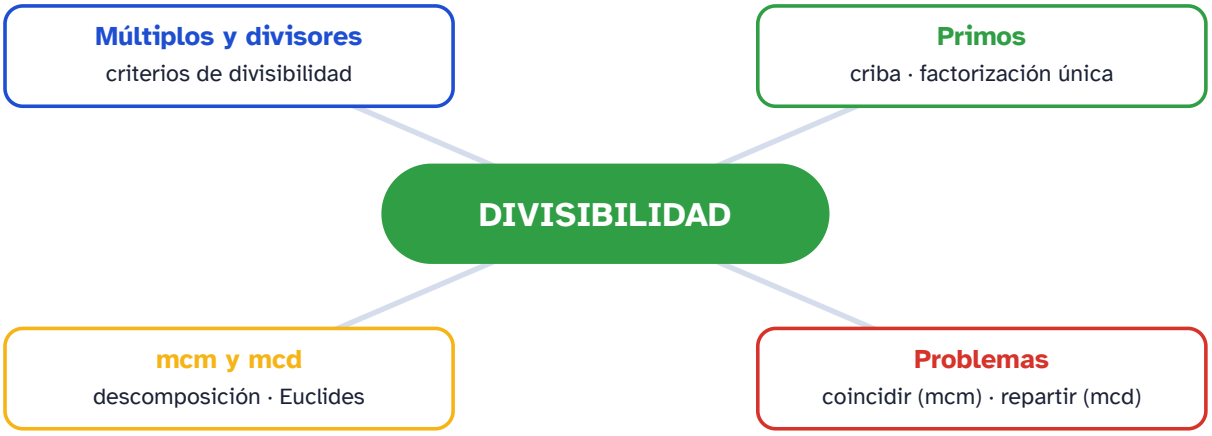
D) el primer resto

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el 1 no es primo; Por qué basta con probar divisores hasta la raíz cuadrada; Cómo distinguir un problema de mcm de uno de mcd; Por qué mcm · mcd es el producto de los dos números.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Múltiplo	Número que se obtiene multiplicando otro por un natural.
Divisor	Número que divide a otro de forma exacta.
Criterio de divisibilidad	Regla para saber si un número es divisible entre otro sin dividir.
Número primo	Natural mayor que 1 con solo dos divisores: 1 y él mismo.
Número compuesto	Natural con más de dos divisores.
Criba de Eratóstenes	Método para obtener los primos tachando los múltiplos de cada primo.
Factorización	Escritura de un número como producto de factores primos.
Teorema fundamental de la aritmética	Todo compuesto se descompone de forma única en factores primos.
mcm	Mínimo común múltiplo: el menor múltiplo común, distinto de 0, de varios números.
mcd	Máximo común divisor: el mayor

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Algoritmo de Euclides	Método de divisiones sucesivas para calcular el mcd.
Resto	Lo que sobra en una división entera; si es 0, la división es exacta.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

a múltiplo de b

a : b es exacta

Criterio del 3 y del 9

Suma de cifras

Criterio del 11

(impares) – (pares) = 0 o múlt. de 11

Número primo

Solo dos divisores

El 1

Ni primo ni compuesto

¿Es primo n?

Probar primos hasta √n

Factorizar

Dividir entre el menor primo posible

mcm

Todos los factores, mayor exponente

mcd

Comunes, menor exponente

Primos entre sí

mcd = 1

mcm · mcd

= a · b (dos números)

mcm o mcd

Coincidir → mcm; repartir → mcd

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** 2 + 4 + 3 = 9.
2. **D)** Todos los que dividen exactamente.
3. **C)** Criterio del 3.
4. **B)** (3 + 8) − (5 + 6) = 0.
5. **B)** Solo tiene un divisor.
6. **A)** Los otros son múltiplos de 3.
7. **D)** Los demás pares son múltiplos de 2.
8. **C)** Lo demostró Euclides.
9. **C)** $\sqrt{97} \approx 9{,}8$.
10. **B)** $180 = 4 \cdot 9 \cdot 5$.
11. **A)** $2 \cdot 3^2$.
12. **D)** Factor común 3.
13. **D)** Regla del mcm.
14. **C)** Regla del mcd.
15. **B)** mcd = 1.
16. **A)** Primos entre sí: producto.
17. **A)** 96 : 4.
18. **D)** Ciclos que coinciden.
19. **C)** Repartir sin que sobre.
20. **B)** Se divide hasta resto 0.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Múltiplos de 7: 7, 14, 21, 28, 35. Divisores de 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.
2. a) V (8 · 7). b) F (84 : 9 = 9,33...). c) V.
3. Acaba en 0: sí entre 2, 5 y 10. 2 + 3 + 1 + 0 = 6: sí entre 3. (2 + 1) − (3 + 0) = 0: sí entre 11.
4. 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59.
5. Primos: 53, 59. Compuestos: 51 = 3 · 17, 57 = 3 · 19, 91 = 7 · 13.
6. 84 = 2^2 · 3 · 7; 126 = 2 · 3^2 · 7; 200 = 2^3 · 5^2.
7. Múltiplos de 8: 8, 16, 24...; de 12: 12, 24... mcm = 24.
8. Divisores de 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18; de 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. mcd = 6.
9. 15 = 3 · 5; 20 = 2^2 · 5. mcm = 2^2 · 3 · 5 = 60; mcd = 5.
10. 14 = 2 · 7, 25 = 5^2: mcd = 1, sí. 21 = 3 · 7, 35 = 5 · 7: mcd = 7, no.
11. 4 + x + 2 = 6 + x múltiplo de 3 → x = 0, 3, 6, 9: 402, 432, 462, 492.
12. √143 ≈ 11,96: 143 : 11 = 13 → compuesto. √149 ≈ 12,2: no es divisible entre 2, 3, 5, 7, 11 → primo.
13. 72 = 2^3 · 3^2; 90 = 2 · 3^2 · 5; 120 = 2^3 · 3 · 5. mcm = 2^3 · 3^2 · 5 = 360. mcd = 2 · 3 = 6.
14. 1260 = 1050 · 1 + 210; 1050 = 210 · 5 + 0. mcd = 210.
15. mcm = 432 : 6 = 72.
16. 72 = 2^3 · 3^2 → (3 + 1)(2 + 1) = 12 divisores: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72.
17. mcm(30, 45, 60) = 2^2 · 3^2 · 5 = 180 s = 3 minutos.
18. mcm(4, 6) = 12 días → 13 de marzo.
19. mcd(120, 84) = 12 frutas por caja. 120 : 12 = 10 cajas de naranjas y 84 : 12 = 7 de manzanas: 17 cajas.
20. mcm(3, 4, 5) = 60 alumnos.
21. mcd(180, 240) = 60 cm. 3 + 4 = 7 trozos.
22. Por ejemplo, 9 = 3^2 y 10 = 2 · 5: mcd = 1. (Otros: 8 y 15, 4 y 9...)
23. mcm(6, 8, 15) = 120. El número es 120 + 1 = 121.
24. mcm(12, 18, 30) = 180. 180 · 6 = 1080 (180 · 5 = 900 tiene 3 cifras). Respuesta: 1080.
25. mcd(210, 126) = 42 m. Perímetro = 2 · (210 + 126) = 672 m. Postes = 672 : 42 = 16.
26. mcm(24, 36) = 72 dientes. La primera da 72 : 24 = 3 vueltas y la segunda 72 : 36 = 2.
27. mcm(13, 17) = 221 → año 2236. mcm(12, 4) = 12: coincidirían cada 12 años, en cada salida.
28. Entre tres consecutivos siempre hay al menos un par (múltiplo de 2) y exactamente un múltiplo de 3. El producto es divisible entre 2 y entre 3, por tanto entre 6.
29. a · b = 12 · 72 = 864, ambos múltiplos de 12 y divisores de 72: 12 y 72, o 24 y 36. Comprobación: mcd(24, 36) = 12 y mcm = 72.
30. 9 = 3 · 3: si 9 divide al número, 3 también. Al revés no: 12 es divisible entre 3 (suma 3) pero no entre 9.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información